

Materia: Dinámica del Automovil	Código: 31.89
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 22/5/2023 20:17:18	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
72	hs. teóricas
21	hs. prácticas
9	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
102	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Neumáticos. Aerodinámica. Layout del vehículo. Sistemas de suspensión: elementos constitutivos, propiedades, geometría. Sistemas de dirección: elementos constitutivos, geometría. Comportamiento longitudinal: aceleración y frenado. Transmisión y distribución de potencia. Diferenciales y autoblocantes. Sistemas de freno: elementos constitutivos. Comportamiento en curva. Sistemas de adquisición de datos. Vehículos comerciales y militares.

➤ Presentación de la materia:

Se busca brindar al futuro ingeniero la posibilidad de introducirse en el mundo de la Dinámica del Automóvil, tomando conocimiento del diseño, desarrollo y elaboración de los sistemas y elementos que componen el chasis de un vehículo automotor. Los sistemas y elementos son considerados individualmente y relacionados entre sí. Se estudian sus principios básicos de funcionamiento y las posibilidades de diseño y desarrollo de componentes, tanto para vehículos convencionales como de alta performance. También se estudian los métodos de ensayo y experimentación y los criterios de requerimiento y evaluación. Se introduce la elaboración de modelos de sistemas simulados por computadora, el alcance de esas simulaciones y la proyección de resultados.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que el alumno sea capaz de:

Diseñar, desarrollar y elaborar los sistemas y sus elementos que componen el chasis de un vehículo automotor. Reconocer los principios de funcionamiento y las posibilidades de diseño y desarrollo de componentes, tanto para vehículos convencionales como de alta performance.

Aplicar métodos de ensayo y experimentación adecuándose a los criterios de requerimiento y evaluación.

Comprender la elaboración de modelos de sistemas simulados por computadora, entender el alcance de esas simulaciones y generar la proyección de resultados.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Layout del vehículo	Enumerar los parámetros a tener en cuenta en el diseño del layout de un vehículo.
Neumáticos	Entender los conceptos teóricos fundamentales a partir de los cuales el neumático desarrolla sus características de performance, y en las que se basa la dinámica vehicular.
Sistemas de suspensión y dirección	Elementos constitutivos, propiedades, geometría. Elementos elásticos.
Comportamiento longitudinal del vehículo	Aceleración y frenado. Transmisión y distribución de potencia. Diferenciales y autoblocantes. Sistemas de freno: elementos constitutivos.
Comportamiento en curva estable del vehículo	Desarrollo de un modelo para describir el comportamiento en curva estable de un vehículo.
Aerodinámica	Entender los conceptos teóricos fundamentales a partir de los cuales la aerodinámica influencia la dinámica vehicular.
Ensayos de neumáticos	Entender los procedimientos utilizados para medir las características de performance de los neumáticos, y su relación con la dinámica vehicular.
Sistemas de suspensión: amortiguadores	Clasificación. Elementos constitutivos, propiedades. Determinación de las curvas de performance. Influencia en la dinámica vehicular.
Sistema masa-resorte-amortiguador	Entender cómo se relacionan las diferentes masas del vehículo con las constantes elásticas y amortiguadores en un modelo del cuarto de un vehículo. Diagramas de Bode.

Comportamiento en curva: estabilidad y control, transitorios	Desarrollo de los conceptos de estabilidad y control. Diagrama de momentos. OptimumDynamics.
Sistemas de adquisición de datos	Clasificación. Sistemas comerciales, softwares. Instalación y uso. Interpretación de datos. Importancia en la evaluación de la dinámica vehicular.
Vehículos comerciales y militares	Clasificación de las aplicaciones en vehículos comerciales. Diferencias con los vehículos de pasajeros.

➤ Estrategias de enseñanza:

Enseñar los contenidos de la materia, basados en la bibliografía provista y la experiencia de los profesores. La transferencia de conocimiento se generará a partir de clases teóricas, ejercitación práctica y trabajos prácticos de aplicación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Altura del centro de gravedad del vehículo	Demostración de las fórmulas utilizadas para el cálculo de la altura del centro de gravedad de un vehículo. Entrega individual y corrección por parte del docente.
Momentos de inercia del vehículo	Demostración de las fórmulas utilizadas para el cálculo de los momentos de inercia de un vehículo utilizando el péndulo de torsión multifilar y el péndulo de torsión físico. Entrega individual y corrección por parte del docente.
Cinemática de suspensión	Evaluar la performance cinemática de una geometría de suspensión utilizando un software comercial. Entrega grupal y corrección por parte del docente.
Cálculos de elementos elásticos de suspensión	Ejercitación siguiendo la bibliografía de referencia. Entrega grupal y corrección por parte del docente.
Comportamiento longitudinal del vehículo	Ejercitación siguiendo la bibliografía de referencia. Entrega individual y corrección por parte del docente.
Comportamiento en curva estable del vehículo	Ejercitación siguiendo la bibliografía de referencia. Entrega individual y corrección por parte del docente.
Trabajo Práctico Cuatrimestral	Se desarrollará un trabajo práctico cuatrimestral en el cual se desarrollarán y aplicarán los conceptos teóricos desarrollados en la materia. El trabajo es grupal y la corrección es realizada por el docente.
Cálculo de ángulos de deriva y programación de	Generar una planilla de cálculo en MS EXCEL que permita el cálculo del ángulo de deriva de cada neumático de un vehículo. Programar en una macro la fórmula correspondiente al modelo Pacejka 2006 para poder obtener

Pacejka	la fuerza lateral de un neumático en función de su ángulo de deriva, carga vertical y ángulo de comba. Entrega grupal y corrección por parte del docente.
Aerodinámica	Ejercitación individual siguiendo la bibliografía de referencia. Corrección por parte del docente.
Modelado de neumáticos	Generar un modelo para la fuerza lateral, el torque autoalineante y la fuerza longitudinal del neumático de un vehículo, utilizando para ello un software comercial y el modelo de Pacejka 2006. El trabajo es grupal y la corrección es realizada por el docente.
Diagramas de Bode de un modelo de cuarto del vehículo	Realizar los diagramas de Bode para el modelo de 2 grados de libertad del cuarto de suspensión de un vehículo. El trabajo es grupal y la corrección es realizada por el docente.
Estabilidad y control del vehículo	Ejercitación individual siguiendo la bibliografía de referencia. Corrección por parte del docente.
Adquisición de datos	Programación de canales matemáticos en un software comercial, utilizando canales adquiridos sobre un vehículo. El trabajo es grupal y la corrección es realizada por el docente.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones Powerpoint
Campus
Uso de Laboratorio Automotriz
Uso de suite de software OptimumG

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Dos exámenes parciales escritos, uno a mitad y otro al final del cuatrimestre, donde se evaluarán los contenidos dados en cada parte del cuatrimestre. Los exámenes parciales abordan los contenidos dados en la materia a través de preguntas con respuestas a desarrollar de índole teóricas y la resolución de ejercicios prácticos.

Trabajos prácticos evaluando cada uno de los contenidos descriptos. Los TP pueden ser individuales o grupales, y se basan en dos posibilidades: resolución de ejercicios o la modelización de diferentes componentes del vehículo.

Trabajo práctico cuatrimestral, el cual es grupal y consiste en el desarrollo de la simulación del diseño de un componente o sistema de un automóvil.

Examen final escrito, donde se evaluarán los contenidos dados en el cuatrimestre. El examen final aborda los

contenidos dados en la materia a través de preguntas con respuestas a desarrollar de índole teóricas y la resolución de ejercicios prácticos.

Requisitos de aprobación:

Ambos exámenes parciales deben ser aprobados con el 60% de los mismos bien resuelto.

Todos los trabajos prácticos deben ser aprobados.

Examen final, el cual debe ser aprobado con el 60% del mismo bien resuelto.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Dukkipati R, Road Vehicle Dynamics and Problems and Solutions, 2008

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Gillespie T, Fundamentals of Vehicle Dynamics, SAE, 1992